# Dachy Miasta

**Otwarty plan wyboru dachów do oceny pod fotowoltaikę w Krakowie**

Open Data App · wersja 0.8.1 · 3 listopada 2026 r.

## Problem i cel

Przy ograniczonym budżecie miasto musi zdecydować, które budynki najpierw skierować do oceny pod instalację PV. Sama mapa nasłonecznienia nie odpowiada na pytanie, jaki zestaw obiektów mieści się w budżecie i dlaczego warto zacząć od niego.

Dachy Miasta zamienia miejskie dane przestrzenne w wyjaśnialną listę budynków do dalszego sprawdzenia. Celem jest wsparcie przygotowania programu inwestycji: od określenia budżetu do przekazania listy obiektów osobom odpowiedzialnym za ocenę techniczną i formalną.

## Dla kogo i jak działa

Głównym odbiorcą jest osoba przygotowująca program PV dla zasobu publicznego. Rozwiązanie może też wspierać zarządców budynków i firmy wykonujące analizy wstępne.

1. Użytkownik określa budżet, limit mocy i filtry danych.
2. Aplikacja porównuje trzy sposoby wyboru całych instalacji i pokazuje najlepszy znaleziony zestaw.
3. Każdy wynik można prześledzić do rekordu MSIP, parametrów i wzoru.
4. Dla wybranego budynku można porównać szkice rozmieszczenia modułów oraz sezonowość produkcji na klimacie PVGIS.
5. Raport PDF, CSV i JSON pozwalają przekazać wynik do dalszej oceny. Osobny CSV zawiera kolejkę ręcznej weryfikacji.

## Wynik demonstracyjny

Przy ustawieniach początkowych: **5 mln zł budżetu → 10 dachów → 4,99 mln zł nakładów → około 968 MWh/rok modelowanej energii**.

W tych samych założeniach wybieranie kolejno obiektów o największej produkcji daje około 940 MWh/rok. Dobór zestawu uzyskuje **około 29 MWh/rok więcej, czyli 3,1%**. Jest to porównanie algorytmiczne w modelu, a nie wynik pomiarów ani potwierdzona oszczędność finansowa.

Korzyścią dla miasta jest przejrzyste uzasadnienie kolejności analiz i porównywanie wariantów budżetowych. Efekt wdrożenia wymaga sprawdzenia z rzeczywistym użytkownikiem.

## Otwarte dane jako podstawa decyzji

Pilotaż obejmuje **927 obiektów**. Łączy promieniowanie i obrysy MONIT-AIR/MSIP z adresami, EGiB, strukturą własności działek, sygnałami ochrony oraz miejskim wykazem OZE. Po filtrach początkowych pozostaje 379 kandydatów. Źródła wpływają na wybór i interpretację wyniku; zachowane są daty i sposób dopasowania.

Symulacja korzysta z lokalnego typowego roku meteorologicznego PVGIS 5.3: **8 760 godzin**, SARAH3/ERA5, okres źródłowy 2005–2023. Dane zapisano w pakiecie, dzięki czemu obliczenia nie zależą od dostępności zewnętrznego API podczas pokazu.

## Wartość dodana i technologia

Projekt uzupełnia istniejący miejski widżet potencjału solarnego o wybór zestawu obiektów pod budżet, porównanie strategii, analizę wrażliwości i eksport z pochodzeniem obliczeń. Nowość dotyczy połączenia danych z procesem podejmowania decyzji; sam algorytm plecakowy jest metodą znaną.

Aplikacja działa w przeglądarce, wyłącznie po polsku, bez konta i zaplecza serwerowego. Wykorzystuje JavaScript ES Modules, Web Worker, Leaflet, SVG, JSON i GeoJSON. Node.js 22+ służy do uruchomienia lokalnego serwera oraz kontroli jakości. Nie trzeba instalować pakietów npm. Parametry i porównania pozostają w pamięci przeglądarki, a eksport zapisuje użytkownik.

## Granice wyniku

To narzędzie wstępnego doboru. Nie potwierdza nośności, właściciela budynku, aktualnych przeszkód, możliwości przyłączenia ani opłacalności. Dane solarne są historycznym modelem MONIT-AIR Atlas 2016; data pobrania nie jest datą pomiaru. Pole powierzchni użytecznej MSIP nie oznacza zinwentaryzowanego miejsca montażu.

Szkic zakłada płaski dach i umowną wysokość. MONIT-AIR i PVGIS to dwie różne metody obliczeń: wynik szkicu nie zmienia automatycznie planu. Nie przeprowadzono walidacji produkcji na działających instalacjach ani pilotażu z urzędem.

## Wdrożenie i rozwój

Pierwszy proponowany krok to pilotaż z zarządcą kilku budynków: potwierdzenie adresów i praw do obiektów, ocena techniczna oraz porównanie czasu przygotowania listy z dotychczasowym procesem. Następnie: profile zużycia i ekonomika, dokładniejsze modele połaci i przeszkód, aktualizacja danych oraz testy większego zasięgu. Potencjalną usługą jest przygotowanie i utrzymanie analiz dla sektora publicznego i zarządców; popyt i model finansowania wymagają potwierdzenia.

Kolejny kierunek to **monitoring istniejących instalacji PV na mapie**: za zgodą operatora, dane z falowników lub liczników trafiałyby do karty budynku. Bieżąca moc, energia dobowa i historia pomogłyby porównywać pomiary z obliczeniami z uwzględnieniem pogody oraz wykrywać przerwy i spadki produkcji. Wymaga to integracji urządzeń i zaplecza serwerowego; funkcja jest planowana. Rozwijałaby projekt od wyboru dachów do obsługi działających instalacji.

**Główne źródła:** MSIP — MONIT-AIR, serwis danych dachów, PVGIS — JRC, miejski potencjał solarny. Pełne adresy usług, reguły dopasowania, ograniczenia i kontrole opisano w dokumentacji technicznej.